

title

Corolario 1 (del mínimo para armónicas). *Sea $\Omega \subset \mathbb{R}^2$ un dominio y $u: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ una función armónica. Entonces, si u alcanza un mínimo local en Ω , u es constante.*

Demostración: Si u alcanza un mínimo local en Ω , entonces $-u$ alcanza un máximo local en Ω . Como u es armónica, $-u$ también lo es por linealidad del laplaciano. Entonces, por el teo-max-fn-armonica/teorema 1, $-u$ es constante, luego u también lo es. ■